Прайм Интернашионал

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
FORTEX, СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Наименование и реквизиты производителя

ТОО «Прайм Интернашионал"
БИН: 200140032332
ИИК: KZ89601A861051845671
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX
Директор: Абденов Руслан Асанович
Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, дом 302, 101, почтовый индекс 050031
Фактический адрес: Алматинская область, Алатауский район, мкр Алгабас, 7-я улица 130-11А
Телефон: 8 707 990 06 06

_____

2026 год

FORTEX SAPA & SENIM

Наименование продукции

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

FORTEX

(полное наименование химической продукции)

Код по КП ВЭД _____ Код по ТН ВЭД _____

ГОСТ 125–2018 Вяжущие гипсовые
ГОСТ 31108–2020: Цементы общестроительные

СТ РК 1168–2006. Смеси сухие строительные. Технические условия
(наименование и обозначение нормативного документа на производство продукции)

1. Наименование продукции и производителя

Наименование (техническое): Смеси сухие строительное на гипсовом вяжущем и на цементном основе
Торговое наименование: СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ FORTEX
Краткие рекомендации по применению (в том числе ограничения по применению): СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
(далее - продукт) - является продуктом строительным материалом с добавлением наполнителей, химикатов и применяются при производстве строительных работ.

Для производства сухие строительные смеси применяют гипса вяжущие по ГОСТ 125–79 с действующей нормативно-технической документации.

При использовании по назначению в различных отраслях промышленности - ограничений по применению нет.

Сведения о производителе:
ТОО «Прайм Интернашионал"
БИН: 200140032332
ИИК: KZ89601A861051845671
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX
Директор: Абденов Руслан Асанович
Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, дом 302, 101, почтовый индекс 050031
Фактический адрес: Алматинская область, Алатауский район, мкр Алгабас, 7-я улица 130-11А
Телефон: 8 707 990 06 06
Телефоны для экстренных консультаций и помощи:
Пожарная служба - 101 (круглосуточно, звонок бесплатный). Скорая помощь 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
Единый номер службы спасения КЧС МВД РК: 112(круглосуточно, звонок бесплатный).

2. Определение риска(ов)

Сведения об опасных свойствах продукции: пожара- и взрывобезопасен [1]. По степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным 3 класса (по основному компоненту - гипсу). Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з) по продукту не нормирована, по основному компоненту гипсу (кальций сульфат дигидрат) 2 мг/м3.

Раздражающего действия, может поражать верхние дыхательные пути, слизистые оболочки глаз и кожные покровы, аэрозоли преимущественно фибр генного действия. Длительный или повторяющийся контакт с кожей может вызвать дерматит.

Характеристики опасности, представляющие угрозу здоровью человека и окружающей среде: пыль может вызвать сильное раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. При длительном воздействии возможно воспаление слизистых оболочек глаз и носа. Длительное вдыхание пыли в концентрациях, превышающей предельно допустимую, приводит к развитию хронического воспаления слизистой оболочки трахеи и бронхов. Негорючее и не взрывоопасное вещество, но при термическом воздействии разлагается с выделением токсичных газов. Попадание больших количеств в водоемы может нанести вред водной флоре и фауне.

Предупредительная маркировка:

1. Наименование продукции: СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ FORTEX
2. Вид опасности: негорючее **IV классу опасности** — это малоопасные вещества
3. Масса:25-30 кг в мешке
4. Номер партии:
5. Дата изготовления (выпуска) и срок годности: срок годности 12 месяцев
6. Стандартные символы опасности: Сигнальное слово: «Осторожно»

Краткая характеристика опасности:

1. вызывает лёгкое раздражение кожи вызывает раздражение глаз
2. может вызывать раздражение дыхательных путей меры предосторожности
3. избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров вещества в распылённом состоянии.
4. избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
5. пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
6. При проглатывании: обратиться в токсикологический центр или к специалисту при плохом самочувствии.
7. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом.
8. При раздражении кожи обратиться к врачу.
9. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз, если раздражение глаз не

проходит обратиться к врачу.
Пути возможного риска: может проникать в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, а также при попадании на кожу и в глаза.

Симптомы воздействия при поступлении в организм, в том числе в результате возможного неправильного использования:

- при ингаляционном воздействии: вдыхание пыли, распространяющейся в воздухе, вызывает раздражение респираторного тракта с симптомами першения в горле, боли в горле, кашля, чихания; в больших количествах.

-может вызвать сухость во рту, нарушение работы дыхательной системы с симптомами затрудненного дыхания;

- при попадании в глаза может вызвать умеренное или сильное раздражение слизистых оболочек и конъюнктивы глаз, покраснение, резь, слезотечение;

- воздействие на кожу: короткий, непродолжительный контакт может вызвать легкое раздражение, увеличивающееся при попадании в трещинки и ранки на коже; частый (долговременный) контакт с кожей может привести к ее сухости, появлению трещин и к дерматитам; симптомы включают покраснение, зуд, боль, отек;

- при попадании внутрь: при случайном проглатывании небольших количеств токсическое воздействие маловероятно, большое количество может вызвать желудочно-кишечное расстройство с тошнотой, рвотой, диарей;

- воздействие продуктов горения и термического разложения: вдыхание газов, выделяющихся при термическом разложении, содержащих оксиды углерода, кальция, серы и может вызвать раздражение респираторного тракта. Длительное воздействие может оказать пагубное влияние на легкие.

Воздействие на окружающую среду: продукт содержит кальций и серу. Утечка в большом количестве может повлечь за собой неблагоприятное воздействие на окружающую среду, например эвтрофикацию поверхностных вод.

Категория работ - I б легкая.

Гигиенические нормативы в различных сферах (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т. ч. рыбохозяйственных водоемов, почве): по продукции в целом нет данных, по компонентам:

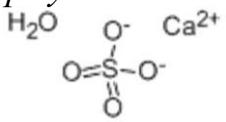
ПДК в атмосферном воздухе: по смеси нет данных, ОБУВ смеси 0,5 мг/м3,

ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования): сульфаты по сульфат-анион (SO42-) – 500,0 (с.-т., 4 класс),

3. Состав/информация о химических веществах

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ — это перемешенная смесь сухих компонентов, состоящее из мелкого заполнителя и необходимых добавок, например полугидрат ($CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$) и ангидрит ($CaS0_4$).

Химическая формула: $2CaSO_4 \cdot H_2O$ (полугидрат сульфата кальция) *Структурная формула:*



Молекулярный вес: 154.16 г/моль (гипс).

В зависимости от подвижности растворные смеси подразделяют на марки в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Марка по подвижности, $П_к$	Норма подвижности по погружению конуса в растворную смесь, см
$П_к1$	От 1 до 4 включ.
$П_к2$	Св. 4 « 8 »
$П_к3$	« 8 «12 «
$П_к4$	« 12 « 14 «

Температура свежеприготовленных растворных смесей для наружных работ в момент использования должна быть:

- для гипсовых материалов при минимальной температуре наружного воздуха от 5 С и выше до 30 С – не менее 15 С, от 5 С и выше - не менее 10 С
- для штукатурных и декоративно – отделочных растворных смесей при минимальной температуре наружного воздуха от 0 С и выше до 5 С – не менее 15 С, от 5 С и выше - не менее 10 С

Основные свойства затвердевшего раствора:

- прочность на сжатие
- морозостойкость
- прочность сцепления с основанием
- средняя плотность

Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте характеризуют марками: М10; М25; М50; М75; М100; М150; М200.

Марку по прочности на сжатие назначают и контролируют для всех видов растворов.

Предел прочности при сжатии затвердевших растворов на гипс, вяжущих в различные сроки твердения при температуре (22+2)С должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

таблица 2

Марка раствора	Предел прочности при сжатии, Мпа (кг/см 2), не менее			
	3 сут	7 сут	14 сут	28 сут
М50	2,15(22,0)	3,40(35,0)	4,4(45,0)	4,9 (50,0)
М75	2,90(30,0)	4,90(50,0)	5,9(60,0)	7,4(75,0)
М100	3,9(40,0)	5,9(60,0)	7,8(80,0)	9,8(100,0)

Морозостойкость растворов характеризуют марками: F10; F15; F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200.

Гипс должен иметь марку не ниже Г – 4 ГОСТ 125–79

Содержание наполнителя и химикатов вместе не должно превышать 15% от массы смеси.

Химические добавки соответствует требованиям ГОСТ 24211. Выбор добавок производится в зависимости от требуемых проектных характеристик сухой смеси.

Информация о составе, являющаяся конфиденциальной, не приведена.

4. Меры первой помощи

Описание мер первой помощи.

При вдыхании пыли: удалить пострадавшего из зоны воздействия пыли, вывести на свежий воздух, обеспечить тепло, покой (в положении полусидя), ослабить застежки на одежде. При затрудненном дыхании обеспечить вдыхание кислорода. Если симптомы воздействия не проходят, обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу: снять загрязненную одежду и обувь, тщательно промыть кожу водой с мылом. Постирать одежду перед дальнейшим использованием. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: незамедлительно тщательно промыть большим количеством проточной воды в течение не менее 15 минут. Оттягивать веки от глазного яблока для более тщательного промывания. Если симптомы не проходят обратиться за помощью к врачу офтальмологу.

При попадании внутрь (при случайном проглатывании): прополоскать рот достаточным количеством воды. Дать выпить воды (по меньшей мере 2 стакана) или молока. Рвоту не вызывать! При спонтанно возникшей рвоте поддерживать голову пострадавшего во избежание попадания рвотных масс в дыхательные пути. При плохом самочувствии проконсультироваться с врачом.

При воздействии продуктов разложения и горения: удалите пострадавшего из зоны воздействия газов/дыма, держите в тепле и покое даже, если симптомы не проявляются. Дайте доступ кислорода, особенно при проявлении синевы вокруг рта. Искусственное дыхание необходимо делать только в случае, если пострадавший не может дышать. После воздействия пострадавший должен находиться под наблюдением врача, по крайней мере, 48 часов, так как впоследствии может развиться отек легкого [7].

Для оказания первой помощи на месте должны находиться: аптечка общего назначения, питьевая вода в большом количестве, чистая ткань, мыло или мыльный раствор, кислородная подушка, ванночка для промывания глаз.

Указания о необходимости проведения медицинских обследований: с целью выявления отдаленных последствий: периодические осмотры рабочих должны проводиться не реже одного раза в год.

Отдаленные последствия: длительное вдыхание продуктов может усугубить хронические заболевания дыхательных путей, таких как астма, эмфизема или бронхит. Контакт с кожей может усугубить существующие заболевания кожи. Лечение симптоматическое и поддерживающее.

Информация о специфических антидотах: нет данных.

Противопоказания к применению некоторых лекарств и мер: рвоту не вызывать, ничего не давать в рот пострадавшему, если он без сознания.

5. Противопожарные меры

Общая характеристика пожара-взрывоопасности: продукт относится к группе негорючих материалов [1].

Общие меры пожарной безопасности по требованиям [11-13]: применять оборудование, при эксплуатации которого не образуются источники возгорания; применять устройства молниезащиты зданий, сооружений и оборудования. Производственные помещения и склады должны быть обеспечены средствами пожаротушения (пожарный кран, порошковые огнетушители, асбестовое полотно).

В случае возникновения пожара противопожарные меры следует выбирать с учетом свойств горящих рядом материалов.

Меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды: не допускать попадания продуктов в водоемы и на почву. Проинформировать ответственные органы в случае попадания продукта в водосток или канализацию.

Меры по ликвидации взрывов, возгораний и пожаров, вызванных химической продукцией, или возникших в окрестностях ее расположения: ограничить доступ воздуха, исключить контакт продукта с горючими веществами. Если продукт оказался в зоне возгорания (вовлечено в пожар) вызовите пожарную команду; избегайте вдыхания газов - продуктов термического разложения; находитесь с наветренной стороны; используйте автономный дыхательный аппарат; обеспечьте проветривание помещения; не допускайте попадания растворенного продукта в канализацию. Не допускайте загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения (вода не должна попадать в канализацию или водоемы). Если вода, содержащая продукт попала в канализацию или водосток, немедленно сообщите об этом местным властям.

Меры предосторожности: запрещается находиться в опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. При отравлении газами и парами вызвать скорую помощь. При ожоге наложить асептическую повязку.

При возникновении очага пожара в складских помещениях или при транспортировании продукта необходимо оградить опасную зону, удалить персонал, не задействованный в ликвидации пожара, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Перечень средств, необходимых для тушения: огнетушители любого типа (углекислотные, пенные, порошковые), вода, песок [4].

Запас песка должен храниться в специальных ящиках или другой таре возле пожарных щитов.

*Перечень запрещенных по соображениям безопасности средств тушения: з*апрещенные средства пожаротушения не известны.

Сведения о возможной особой опасности, вызываемой самой химической продукцией, продуктами ее горения или термической деструкции: не воспламеняется, но при попадании в очаг пожара начинается термическая деструкция с выделением токсичных газов, оксидов углерода, серы.

Средства индивидуальной защиты при тушении пожара (СИЗ пожарных и персонала): при тушении пожара пожарным использовать огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [14]. СИЗ персонала см. раздел 8 ПБ.

6. Меры при чрезвычайных ситуациях

Меры обеспечения коллективной и индивидуальной безопасности: в производственном помещении малые количества просыпанного вещества собрать совком и поместить в емкость для дальнейшего использования или утилизации. Не притрагиваться и не ходить по рассыпанному материалу. Не допускать вдыхания пыли, избегать попадания в глаза. Смыть остатки вещества большим количеством воды. Проветрить помещение. Использовать СИЗ. Запретить вход посторонним.

Меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды: не допускать попадания продукта в водоемы и сброса на рельеф. Проинформировать ответственные органы в случае попадания продукта в водосток или канализацию.

Методы нейтрализации, дезактивации и очистки, в том числе использование абсорбирующих материалов (песок, опилки, специальные и универсальные связывающие вещества и. т. п.): устранить просыпь с соблюдением мер предосторожности. Пересыпать в исправную емкость. При попадании продукта на почву собрать загрязненную почву в контейнер для дальнейшей переработки (утилизации) в соответствии с местным экологическим законодательством. Места срезов засыпать свежим слоем грунта.

Отходы направляют для использования по назначению или для ликвидации на промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными или санитарными органами, Специальные методы нейтрализации, дезактивации и очистки не применяются.

7. Обращение и хранение

Использование и надлежащее содержание технических средств контроля и средств защиты, используемых при производстве и обращении химической продукции. обеспечить использование приемов и методов охраны труда, исключающих риск воздействия препарата на жизнь и здоровье человека, окружающую среду путем проведения инструктажа по технике безопасности.

Во время работы с продуктом следует:

- обеспечить достаточную вентиляцию: помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
- обеспечить надлежащую герметизацию оборудования;
- предусмотреть заземление оборудования для защиты от статического электричества;
- избегать образования и вдыхания пыли, контакта с глазами и кожей, для предотвращения воздействия на кожу и глаза рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и очками;
- соблюдать общие требования техники безопасности и гигиены труда в процессе работы с продуктом, избегать запыления помещения, длительного и повторяющего воздействия, работать в проветриваемых помещениях.

Производственные помещения и склады должны быть обеспечены средствами пожаротушения (пожарный кран, порошковые огнетушители, асбестовое полотно) и оснащены автоматической пожарной сигнализацией. В качестве извещателей рекомендуется применять тепловые датчики.

Специальные требования к электрическому оборудованию, меры для устранения статического электричества:

электробезопасность должна обеспечиваться конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями в соответствие с требований электробезопасности.

Для устранения воздействия статического электричества применять виды защиты согласно требованиям.

Обязательный манипуляционный знак: «Беречь от влаги».
Требования к хранению, условия и сроки безопасного хранения:

а) особенности конструкции хранилищ или емкостей, включая наличие непроницаемых стен (перегородок) и вентиляции: особые требования для складских помещений не установлены. Продукт должен храниться в упаковке производителя в крытых складских помещениях, защищающих продукт от атмосферных осадков (дождь, снег) и грунтовых вод.

б) Допустимые диапазоны температуры, влажности, давления и вибрации, требования по освещенности (на свету или в темноте), по среде (например, в среде инертного газа): температурный режим хранения не регламентируется. Продукт следует хранить при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха. Особых требований по среде, освещенности и вибрации нет [1]. Продукт следует хранить на специально подготовленных площадках, защищенных от влаги.

Изготовитель гарантирует соответствие качества согласно требованиям стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения: от 6 до 12 месяцев.

8. Защита от облучения/индивидуальная защита

Использование приемов и методов охраны труда: система производственного контроля должна включать: контроль уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Обеспечить регулярный контроль уровня опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Контролируемые параметры: контроль $ПДК_{р.з.}$ методом периодического замера по утвержденному графику следует вести по продукту,

Микроклимат производственных помещений должен искусственно поддерживаться во все периоды года в пределах оптимальных параметров: температура + 21 - 23, но не более 25°С, при относительной влажности 40–60 % (допустимая 75%) и скорости движения воздуха не более 0,1 (не более 0,2) м/с [2].

Использовать инженерные средства ограничения содержания вещества в воздухе в пределах допустимых величин: обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию в производственных и лабораторных помещениях.

Производственное оборудование и коммуникации должны быть герметизированы; в местах возможного образования пыли должны быть снабжены местными аспирационными отсосами.

Полный перечень мер безопасности при работе с продуктом

Персонал, работающий с продуктом, должен быть обеспечен защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты рук и ног в соответствии с отраслевыми нормами.

Средства индивидуальной защиты:

Защита кожных покровов: использовать фартук для защиты от химикатов, хлопчатобумажную рабочую одежду, ботинки или сапоги.

Защита органов дыхания: избегать вдыхания пыли, использовать ватно-марлевые повязки, респираторы типа «Лепесток и ШБ-1», респиратор РУ-60 м-В и РУ-60 м-КД, респиратор типа РПГ-67, респиратор У-2к или Ф-62Ш или РПА-1 по действующей нормативно-технической документации.

Все работающие, кроме указанных выше средств, для защиты органов дыхания, должны быть обеспечены фильтрующими противогазами марки КД или М.

Защита глаз: при запылении пользоваться плотно прилегающими защитными очками или щитками.

Защита рук: резиновые или хлопчатобумажные перчатки, брезентовые рукавицы.

Меры личной гигиены: избегать запыления рабочей зоны, при попадании вещества на кожу снять загрязненную одежду, промыть кожные покровы водой с мылом. Желательно иметь душевую кабину в рабочей зоне. Мыть руки после контакта с продуктом и по окончании каждой смены, а также перед едой, курением и посещением туалета. Не принимать пищу, не пить и не курить на рабочем месте. Снимать загрязненную одежду и защитное снаряжение при входе в места приема пищи. Хранить спецодежду отдельно от других вещей, в специальном шкафу.

Сведения об известных отдаленных последствиях, в том числе хронических: сенсибилизация, мутагенность, репродуктивная токсичность – не установлены. В список канцерогенов IARC (International Agency for Research on Cancer) не входит.

9. Экологическая информация

Оценка возможных потенциальных воздействий на окружающую среду: чрезмерные количества опасны для почвы, флоры и фауны. При нарушении правил хранения, транспортировки и использования могут загрязнить воздух и при запыленности задерживать рост растений; при попадании в водоемы изменять состав воды и отрицательно воздействовать на их обитателей.

Следует избегать попадания больших количеств продукта в водоемы.

Наиболее важные характеристики воздействия продукции на окружающую среду.

Не содержит ингредиентов, разрушающих озоновый слой.

бумажные, полиэтиленовые, полипропиленовые мешки или другая тара одноразового использования подлежит уничтожению в местах, согласованных с санитарными органами.

10. Информация о транспортировании

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте указанных видов.

Классификация опасного груза.

По ГОСТ 19433 не классифицируется как опасный груз.

Рекомендации ООН: не классифицируется как опасный груз: серийный номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование, класс опасности и группа упаковки отсутствуют.

Манипуляционные надписи – «Беречь от влаги».

Не является известным «морским загрязнителем» согласно «Морскому кодексу по опасным грузам». Не является экологически опасным грузом.

Для ликвидации возможных аварийных ситуаций и их последствий при транспортировании продукции привлекаются профессиональные спасательные подразделения.

Необходимо обратиться в местный департамент по чрезвычайным ситуациям (см. раздел 1).

11. Информация о регулировании

Информация об этикетке: ***На государственном языке:***

1. Өндіруші : «Прайм Интернашионал» ЖШС
Нақты мекен-жайы: ҚР, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле би көшесі 101,
Телефон: 8 707 990 06 06
2. Өнімнің атауы: Құрғақ құрылыс қоспалары
3. Қауіптілік түрі: жанбайтын, қауіптілігі орташа зат
4. Массасы:25-30 кг. мешокте қапталған
5. Топтама нөмірі:
6.Өндірілген (шығарылған) күні және жарамдылық мерзімі: 6-12 ай
7. Стандартты қауіптілік символдары: символсыз
Сигналдық сөз: «Абайлаңыз»
Қысқаша қауіптілік сипаттамасы:
1.Теріні аздап тітіркендіреді
2.Көздерді тітіркендіреді
3.Тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін

Қауіпсіздік шаралары

1.Шаң/түтін/газ/тұман/булары/аэрозольдерін иіскемеңіз
2.Көзге, теріге және киімге тигізбеңіз.
3.Қорғаныс көзілдіріктерін/ киімді/ қолғап пен бетті қорғайтын құралдарды қолданыңыз
4.Жұтып қойғанда: Нашар сезінгенде токсикологиялық орталыққа/немесе маманға көріну керек.
5.Теріге тигенде: сабынды сумен мұқият жуыңыз.

6.Тері тітіркенгенде дәрігерге көрініңіз.
7.Көзге тигенде: абайлап бірнеше минут бойы жуыңыз.

Манипуляциялық белгілер: «Ылғалдан қорғаңыз»

Национальное законодательство, регламентирующее требования в части защиты человека и окружающей среды:

Кодексы:

-Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.);

-Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-Р (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.);

-Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 2015 года № 414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.).

Законы Республики Казахстан:

- «О техническом регулировании» № 603-III от 9 ноября 2004 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.);

- «О безопасности химической продукции» № 302-III от 21 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2018 г.);

- «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.);

- «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2019 г).

Технические регламенты:

- «Требования к маркировке продукции», утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15.10.2016 года № 724.

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности» № 345 утв. Приказом Министра по инвестициям и развитию РК 30.12.2014 г.

Международные конвенции и соглашения: продукция не регулируется Монреальским протоколом, Стокгольмской, Роттердамской конвенциями.

Классификация и маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP/GHS] [42]:

12. Информация по отдельным видам продукции, установленная нормативными правовыми актами в области технического регулирования

Перечень использованных источников информации.

1. СТ РК 1168–2006. Смеси сухие строительные. Технические условия

2. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утвержденные приказом МНЭ РК № 168 от 28 февраля 2015 г. *Приложение 1.* Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Приложение 2. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Категория работ.

Гигиенические нормативы к безопасности окружающей среды (почве), утвержденные приказом МНЭ РК № 452 от 25 июня 2015 г.

3. ГОСТ 12.1.007-78. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

4. Руссо Г.В., Шляпинтох Л.П., Мошкии С.В., Петров Т.Г. Об изучении кристаллизации гипса при экстракционном получении фосфорной кислоты. -Труды Ин-та Ленгипрохим, 1976, вып. 26, с. 95-104.

5. https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0095.html *
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфат_кальция
**http://stroytechnolog.ru/lib/article/gipsraw1.html

6. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V -VIII групп. Справочник под ред. В.А. Филова.- Ленинград, Химия, 1989.

7. Закон РК «О безопасности химической продукции. № 302-III от 21 июля 2007 г.».

8. «Об утверждении Перечня стандартных символов опасности, которые указываются при предупредительной маркировке химической продукции». Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 115. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

9. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра национальной экономики РК № 209 от 16.03.2015.

10. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения (утв. приказом Минсельхоза РФ от 13.12.2016 г. № 552. (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 г. № 45203).

11. Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 3-е изд., испр. — Л.: Химия, 1971. — Т. 2. — 1168 с.

12. Корольченко, А. Я., Корольченко Д. А. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Пожнаука, 2004. Ч. 1.

13. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» утвержденный постановлением Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

14. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железной дороге.- М.: МПС РФ, НИИЖТ. 1997.

15. Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утв. приказом Министра ВД Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.

16. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

17. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ) (утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 г. № 230).

18. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаро-взрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

19. ГОСТ 2226-88. Мешки бумажные Технические условия. 20. ГОСТ 17811-78. Мешки полиэтиленовые

21.ГОСТ 30090-93. Мешки и мешочные ткани.

22. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.

23. ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия.

24. ГОСТ 27574-87. ССБТ. Костюмы женские от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия.

25. ГОСТ 27575-87. ССБТ. Костюмы мужские от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия.

26. ГОСТ 5394-89. ССБТ. Обувь из юфти. Общие технические условия. ботинки ГОСТ 5375- 79. ССБТ. Сапоги резиновые формовые. Технические условия.

27. ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток».

28. ГОСТ 12.4.296-2015 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия»

29. ГОСТ 12.4.041-2001. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

30. ГОСТ 12.4.121-2015. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.

31. ГОСТ 12.4.253-2013. ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования. ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.

32. ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Рукавицы специальные. ГОСТ 20010-93. ССБТ. Перчатки резиновые технические. Технические условия.

33. SIGMA ALDRICH sigma-aldrich.com SAFETY DATA SHEET.

36. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Маркировка транспортных средств и транспортного оборудования. Технические требования. СТ РК 1702-2007. Астана, 2007. 34 с.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Оборудование транспортных средств. Общие требования: СТ РК 1703–2007: утв. 24.12.07. - Введ. с 01.01.09. – Астана: Госстандарт РК, 2008. 20 с.

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2013 года № 259. Изм. к пост. Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2004 года № 316 «О некоторых вопросах по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом».

Советы по обучению: рабочих (не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр, не имеющих противопоказаний) и инженерно-технических работников следует допускать к самостоятельной работе с продукцией после прохождения обучения, инструктажа и проверки знаний в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования

и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» ГОСТ 12.0.004–2015 «Организация обучения безопасности труда».

Рекомендации по применению: применять по назначению согласно инструкции